

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

BORROWAPP

Plataforma de préstamo y alquiler de objetos entre comunidades

Nombre del proyecto	BORROWAPP
Equipo	Jesús Vergara, Camilo Junco y Abraham Márquez
Materia	Desarrollo de Software
Docente	Prof. Marco Almanza Ibarra
Fecha	04/10/2026
Versión	2.0 (reemplaza la versión 1.0 del 17/08/2026)

Contenido

1 Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance del producto
- 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.4 Referencias
- 1.5 Cómo está organizado este documento
- 1.6 Datos de ejemplo

2 Descripción general

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Modelo de organizaciones y pertenencia múltiple
- 2.3 Funciones principales
- 2.4 Características de los usuarios
- 2.5 Restricciones
- 2.6 Suposiciones y dependencias
- 2.7 Flujo completo del proceso

3 Requisitos específicos

- 3.1 Requisitos funcionales
- 3.2 Requisitos no funcionales
- 3.3 Máquinas de estado
- 3.4 Reglas de negocio
- 3.5 Interfaces externas

4 Modelo de datos

- 4.1 Diagrama entidad-relación
- 4.2 Descripción de cada entidad
- 4.3 Reglas de integridad

5 Apéndices

- A. Pantallas del prototipo
- B. Ejemplo completo paso a paso
- C. Qué pantalla cubre cada requisito
- D. Qué cambió frente a la versión 1.0
- E. Puntos que el equipo debe decidir

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento explica qué hace BORROWAPP y cómo lo hace. BORROWAPP es una aplicación móvil donde las personas de una comunidad cerrada (una universidad, una empresa o un conjunto residencial) piden objetos prestados o alquilados a sus propios compañeros o vecinos.

El documento define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Sirve de base para diseñar, programar y probar la aplicación, y está escrito para el equipo de desarrollo y para el docente que evalúa el curso. La idea es que cualquier persona que lo lea entienda el comportamiento completo de la app sin tener que preguntarle nada al equipo.

1.2 Alcance del Producto

La aplicación cubre el recorrido completo de un préstamo: alguien publica lo que necesita, otro miembro ofrece el objeto, el solicitante acepta, se hace la entrega, se usa el objeto, se devuelve y todo queda guardado en el historial.

Un ejemplo corto: Camilo necesita un taladro por tres días. Lo publica en la app. Jesús, que tiene uno, responde con sus condiciones: lo alquila a \$10.000 por día. Camilo acepta, se encuentran en la Biblioteca Central, los dos confirman la entrega en la app, y tres días después hacen lo mismo con la devolución. Camilo le paga a Jesús en persona.

Lo que la app no hace: no mueve dinero y no entrega objetos. Solo organiza y registra el proceso. La entrega, la devolución y el pago pasan en persona, en el punto central que define cada organización.

Esta versión no incluye:

- Pagos, tarjetas o billeteras digitales dentro de la aplicación.
- Chat interno, videollamadas ni mensajería.
- Mapas, GPS ni seguimiento en tiempo real. El punto central se muestra solo como texto.
- Códigos QR.
- Domicilios ni repartidores.
- Recomendaciones ni clasificación automática con inteligencia artificial.
- Verificación de identidad con documentos oficiales.
- Fotos de los objetos. Cada objeto se representa con un ícono de categoría.
- Calificaciones con estrellas, sistema de reputación, multas automáticas o depósitos de garantía.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Estos términos se usan siempre con el mismo significado en todo el documento.

Término	Definición
Organización	Comunidad cerrada (universidad, empresa o conjunto residencial) cuyos miembros pueden interactuar entre sí dentro de la app. Funciona parecido a una clase de Google Classroom: se crea una vez y los demás entran con un código.
Código de acceso	Código de 5 caracteres (letras mayúsculas y números, por ejemplo K7Q4X) que el sistema genera al crear una organización. Quien lo ingresa puede unirse a ella.
Membresía	La relación entre un usuario y una organización. Guarda el rol, el estado y el identificador interno del usuario en esa organización. Un usuario tiene una membresía por cada organización a la que pertenece.
Organización activa	La organización que el usuario está viendo en este momento. Todo lo que aparece en pantalla (necesidades, préstamos, historial) corresponde a ella. Se cambia desde la píldora que está arriba en las pantallas principales.
Identificador interno	Código del usuario dentro de una organización: código estudiantil (universidad), código de empleado (empresa) o número de apartamento (conjunto residencial). Es un texto libre, la app no lo valida con ningún sistema externo.
Usuario o miembro	Persona registrada en la app que pertenece al menos a una organización.
Administrador	El usuario que creó una organización. En esa organización tiene un panel extra para atender reportes y aplicar sanciones. En las demás organizaciones donde esté, es un miembro normal.
Solicitante	Papel de un usuario en una operación concreta: quien publicó la necesidad y recibe el objeto.
Prestador	Papel de un usuario en una operación concreta: quien ofrece el objeto. Una misma persona puede ser solicitante en una operación y prestador en otra.
Necesidad	Publicación de un solicitante que dice qué objeto necesita, para qué fechas y con qué descripción.
Oferta	Respuesta de un miembro a una necesidad. Incluye las condiciones que define el prestador: gratis o alquiler, precio, unidad de cobro y fecha y hora de entrega.
Modalidad	Puede ser Gratis (préstamo sin costo, total \$0) o Alquiler (con precio por hora o por día).
Préstamo	Acuerdo que nace cuando el solicitante acepta una oferta. Guarda el objeto, las dos partes, las fechas, la modalidad, el precio total, el punto central y el estado.
Punto central	Lugar de cada organización donde se hacen todas las entregas y devoluciones, por ejemplo "Biblioteca Central, mostrador de atención".
Confirmación	Marca que hace cada parte en la app para decir que ya cumplió su paso (entregué, recibí, devolví). Para avanzar de estado se necesitan las dos.
Reporte	Aviso que una de las partes envía al administrador cuando hay un problema con un préstamo: objeto no devuelto, objeto dañado o inasistencia de la otra parte.
Sanción	Decisión del administrador sobre un reporte: advertencia, suspensión temporal o baneo permanente. Solo afecta la organización donde ocurrió el problema.

Término	Definición
En conflicto	Marca que se pone sobre un préstamo mientras hay un reporte pendiente. No cambia el estado real del préstamo.
API REST	Interfaz por la que la app móvil le pide y le envía datos al servidor, usando HTTP y JSON.
MVP	Producto mínimo viable. Primera versión con el flujo completo funcionando y sin las características opcionales.
SRS	Especificación de Requisitos de Software. Es este documento.

1.4 Referencias

- Documento de definición del proyecto "Plataforma de Préstamo y Alquiler de Objetos entre Comunidades" (especificación inicial, agosto de 2026).
- SRS de BORROWAPP, versión 1.0, del 17/08/2026. Este documento lo reemplaza.
- Prototipo de pantallas de BORROWAPP (archivo BorrowApp.pptx), con 16 pantallas diseñadas.
- Material de la asignatura Desarrollo de Software sobre elicitación y estructura de documentos SRS.
- Plantilla y ejemplo de SRS (UniCafé) entregados en el curso.

1.5 Cómo está organizado este documento

Si no sabes por dónde empezar, esta tabla dice dónde buscar cada cosa.

Si quieres saber...	Lee...
Cómo funciona la app de principio a fin	Sección 2.7 (flujo completo) y Apéndice B (ejemplo paso a paso)
Cómo funcionan las organizaciones y por qué un usuario puede estar en varias	Sección 2.2
Qué debe hacer exactamente el sistema	Sección 3.1 (requisitos funcionales) y 3.2 (no funcionales)
Qué estados tiene cada cosa y cómo cambian	Sección 3.3 (diagramas de estados)
Las reglas del negocio en lenguaje sencillo	Sección 3.4
Qué datos guarda el sistema	Sección 4 (modelo de datos)
Cómo se ve la app	Apéndice A (pantallas) y Apéndice C (qué pantalla cubre cada requisito)
Qué cambió frente a la versión 1.0 y qué falta decidir	Apéndices D y E

1.6 Datos de ejemplo que se usan en todo el documento

Para que los ejemplos sean fáciles de seguir, todo el documento usa las mismas personas y organizaciones.

Dato	Organización 1	Organización 2
Nombre	Universidad Tecnológica de Bolívar	Torres del Parque
Tipo	Universidad	Conjunto residencial
Código de acceso	K7Q4X	M2X9P
Rol de Jesús Vergara	Administrador	Miembro
Identificador de Jesús	Código estudiantil T00061234	Apto 502
Punto central	Biblioteca Central, mostrador de atención	Portería principal

Otros miembros: Camilo Junco, Abraham Márquez y Laura Gómez. Objetos de ejemplo: calculadora científica, taladro, cargador de portátil, proyector y bicicleta. Precios de ejemplo: \$3.000 por hora, \$10.000 por día, y \$0 cuando es gratis.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

BORROWAPP es un producto nuevo; no reemplaza ningún sistema existente. Es una aplicación móvil construida en Flutter que se comunica mediante una API REST propia con una base de datos PostgreSQL. No se integra con los sistemas internos de cada organización (por ejemplo, no valida contra el sistema académico de una universidad ni contra el sistema de nómina de una empresa): el vínculo de un usuario con su organización se resuelve por completo dentro de la propia app, mediante el código de acceso de 5 caracteres que el sistema genera al crear cada organización.

Quien crea una organización construye, en la práctica, una red cerrada de préstamo entre las personas de su comunidad: queda automáticamente como su administrador y recibe el código que debe compartir con los demás para que se unan.

2.2 Modelo de Organizaciones y Pertenencia Múltiple

Este es el punto que más se amplía respecto a la versión 1.0, porque de él depende buena parte de los demás requisitos. Un usuario de BORROWAPP no pertenece a una sola comunidad: puede unirse a tantas organizaciones como quiera (por ejemplo, su universidad y el conjunto residencial donde vive), y dentro de cada una tiene una condición propia e independiente de las demás.

Las reglas exactas son:

- La relación entre un usuario y una organización se llama Membresía. Un usuario tiene exactamente una membresía por organización a la que pertenece, y puede tener varias membresías simultáneas (una por organización).
- Cada membresía guarda su propio rol (Administrador o Miembro), su propio estado (Activo, Advertido, Suspendido o Baneado) y su propio identificador interno (código estudiantil, código de empleado o número de apartamento, según el tipo de organización). Ninguno de estos tres datos se comparte entre organizaciones.
- El rol de Administrador lo tiene únicamente quien creó la organización, y solo dentro de ella. En cualquier otra organización a la que ese mismo usuario se una después, su rol es Miembro. Este MVP no contempla transferir la administración ni nombrar administradores adicionales.
- La "organización activa" es el filtro que decide qué ve el usuario en pantalla en cada momento (necesidades, ofertas, préstamos e historial). Es un dato de la sesión del usuario, no de su cuenta: cambiarla no modifica ninguna membresía.
- Una sanción o una suspensión aplicada en una organización nunca afecta las membresías del usuario en las demás.

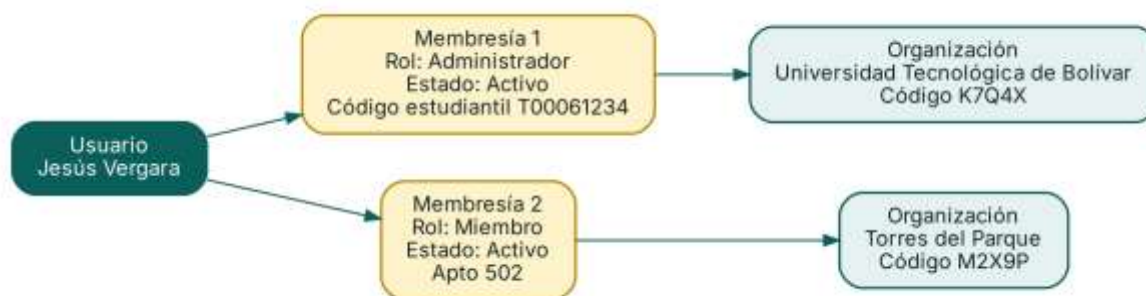


Figura 1. Un mismo usuario con dos membresías independientes.

2.3 Funciones Principales del Producto

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Creación de una organización (con generación automática de su código de acceso de 5 caracteres) y unión a una organización existente mediante ese código.
- Cambio de la organización activa, para usuarios con más de una membresía.
- Publicación y consulta de necesidades de objetos dentro de la organización activa.
- Creación de ofertas de préstamo gratuito o alquiler en respuesta a una necesidad, y aceptación o rechazo de esas ofertas por parte de quien la publicó.
- Gestión del préstamo resultante: confirmación cruzada de entrega y de devolución, hasta su finalización.
- Historial y estadísticas básicas de la actividad del usuario, diferenciando su papel como solicitante o como prestador.
- Reporte de problemas sobre un préstamo y, para el administrador de la organización correspondiente, un panel para atenderlos y aplicar sanciones.

2.4 Características de los Usuarios

El rol que aparece en esta tabla es el de la membresía, no el de la cuenta: un mismo usuario puede leerse en la fila "Usuario" en una organización y en la fila "Administrador" en otra.

Tipo de Usuario	Descripción	Permisos / Funciones
Usuario (Miembro)	Miembro de una organización, identificado por su correo y por su identificador interno en esa organización (código estudiantil, código de empleado o número de apartamento, según el tipo). Puede actuar como solicitante o como prestador dependiendo de la operación, y puede tener membresías así en varias organizaciones a la vez.	Registrarse; crear o unirse a organizaciones; publicar y consultar necesidades; responder necesidades de otros con una oferta; aceptar o rechazar ofertas recibidas; confirmar entregas y devoluciones; reportar problemas; consultar su historial y sus estadísticas; cambiar su organización activa.

Tipo de Usuario	Descripción	Permisos / Funciones
Administrador	Usuario que creó una organización. Dentro de ella conserva además todos los permisos de un Usuario normal; en cualquier otra organización a la que pertenezca, su rol es Miembro.	Todo lo de un Usuario, más: consultar los miembros, las publicaciones y los préstamos de la organización que administra; atender los reportes de problemas; aplicar y revertir sanciones; modificar el punto central de entrega y devolución.

2.5 Restricciones

- La aplicación móvil se desarrollará en Flutter y Dart.
- El backend se construirá como una API REST propia.
- La base de datos será PostgreSQL.
- El código de acceso de una organización tiene exactamente 5 caracteres alfanuméricos en mayúsculas, se genera automáticamente y debe ser único en todo el sistema.
- El proyecto debe completarse aproximadamente en 14 semanas.
- No se incluirá pasarela de pagos ni manejo de dinero dentro de la aplicación.
- No se utilizarán mapas, GPS ni códigos QR en esta versión.
- El presupuesto de hosting está limitado a servicios gratuitos o de bajo costo (Railway, Render, Vercel).

2.6 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que los usuarios cuentan con un smartphone y acceso a Internet.
- Se asume que cada organización define y mantiene actualizado su punto central de entrega y devolución.
- Se asume que los usuarios cumplen entre ellos los acuerdos de entrega, devolución y pago, sin intervención de la aplicación.
- El sistema depende de que el administrador de cada organización comunique correctamente el código de acceso a sus miembros.
- Se asume que los objetos se prestan y se reciben en buenas condiciones.
- Se asume que no hay organizaciones o comunidades duplicadas.
- Se asume que cada organización tiene un único administrador, que es quien la creó; este MVP no contempla transferir ni compartir ese rol.
- Se asume que un usuario puede pertenecer a cualquier número de organizaciones, sin un límite definido en este MVP.
- Se asume que el identificador interno (código estudiantil, de empleado o de apartamento) es un campo de texto libre: la aplicación no lo valida contra un sistema externo de la organización.

2.7 Flujo Completo del Proceso

La figura 2 muestra, de principio a fin, el recorrido de una necesidad hasta quedar registrada en el historial de ambos usuarios, incluyendo la rama de reporte de un problema. Los números de requisito (RF-0xx) referenciados en el texto se detallan en la sección 3.1.

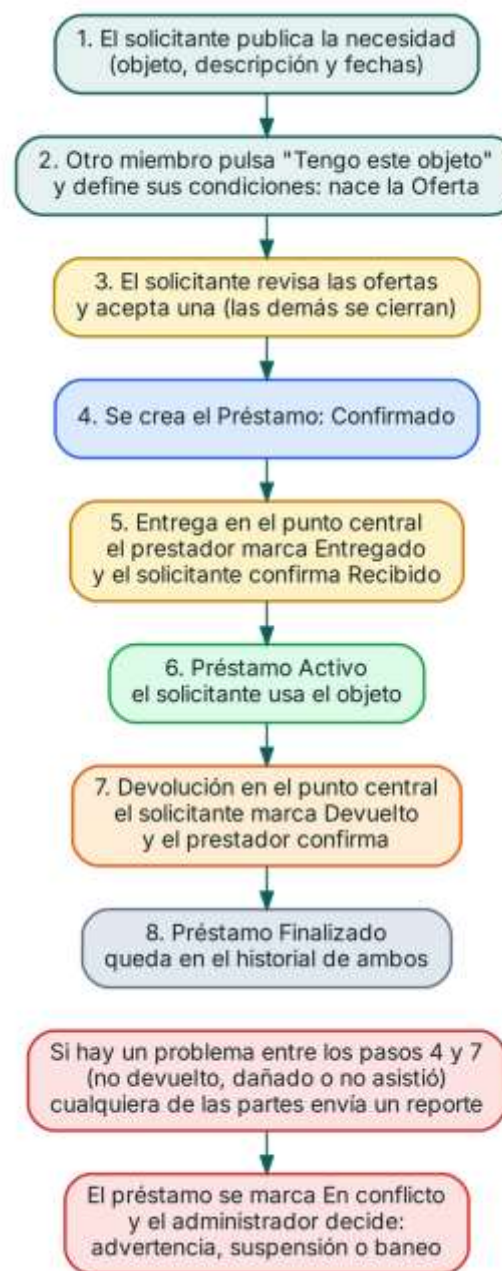


Figura 2. Flujo de extremo a extremo: de la necesidad al historial.

Lectura del flujo, paso a paso:

- Un usuario publica una necesidad indicando el objeto, una descripción y las fechas en que lo requiere (RF-006). Queda visible solo para los miembros de su organización activa (RF-007), con estado Buscando prestador.

- Cualquier otro miembro de esa misma organización que tenga el objeto puede responder tocando "Tengo este objeto". Es en ese momento, y no antes, cuando se definen las condiciones del préstamo: si es gratis o de alquiler, y si es alquiler, el precio, la unidad de cobro (hora o día) y la fecha y hora en que puede entregarlo (RF-008). Esto crea una oferta en estado Pendiente.
- Pueden existir varias ofertas pendientes para la misma necesidad, una por cada miembro que respondió. El solicitante las revisa y decide, oferta por oferta, aceptar o rechazar (RF-010). Rechazar una oferta no cierra la necesidad: las demás siguen abiertas y cualquier otro miembro puede seguir ofreciendo mientras la necesidad esté en Buscando prestador.
- Al aceptar una oferta, el sistema cierra automáticamente todas las demás ofertas pendientes de esa necesidad (RF-010) y crea el préstamo correspondiente, en estado Confirmado, con el objeto, las dos partes, las fechas, el precio total y el punto central de la organización (RF-011). La necesidad pasa a Con préstamo confirmado.
- La entrega ocurre en persona, en el punto central. El préstamo solo avanza a Activo cuando las dos partes la confirmaron desde la aplicación: primero el prestador marca "Entregado", y luego el solicitante confirma "Recibido" (RF-012). En cuanto el prestador marca Entregado, el préstamo se muestra en Entrega pendiente hasta que el solicitante confirme.
- La devolución sigue la misma lógica en sentido inverso: el solicitante marca "Devuelto" y el prestador confirma la recepción. Solo con ambas confirmaciones el préstamo pasa a Finalizado (RF-013), y la necesidad se cierra.
- Si en cualquier punto entre Confirmado y Devolución pendiente una de las partes reporta un problema (objeto no devuelto, objeto dañado o inasistencia de la otra parte), el préstamo se marca En conflicto mientras el administrador de la organización lo revisa (RF-014). Esta marca no borra el progreso del préstamo: por debajo, el préstamo conserva su estado real y, una vez resuelto el reporte, continúa su flujo normal hasta Finalizado (RF-018). La sección 3.3 detalla esta máquina de estados.
- Toda la operación —necesidad, oferta y préstamo— queda disponible después en el historial de ambos usuarios, marcando el papel de cada uno como solicitante o como prestador (RF-015).

3 Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

Frente a la versión 1.0 se reescribieron los requisitos RF-001, RF-003, RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-010, RF-014, RF-016, RF-017 y RF-018 para reflejar el modelo de organizaciones múltiples y la forma real en que funcionan las ofertas; RF-019 y RF-020 son nuevos. Los demás se mantienen igual. El detalle de cada cambio está en el Apéndice D.

● Alta · imprescindible	● Media · importante	● Baja · deseable
-------------------------	----------------------	-------------------

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-001	Registro de usuario	El sistema debe permitir a una persona registrarse con nombre completo, correo electrónico único y una contraseña de mínimo 8 caracteres.	● Alta
RF-002	Inicio de sesión	El sistema debe autenticar al usuario mediante correo y contraseña, y mantener la sesión activa mediante un token.	● Alta
RF-003	Creación de organización	El sistema debe permitir a un usuario crear una organización indicando nombre, tipo (universidad, empresa o conjunto residencial), punto central de entrega y su propio identificador interno. El sistema debe generar automáticamente un código de acceso de 5 caracteres alfanuméricos en mayúsculas, único en todo el sistema, y asignar al creador como administrador mediante una nueva membresía.	● Alta
RF-004	Unión a organización mediante código	El sistema debe permitir a un usuario ingresar el código de acceso de 5 caracteres de una organización para solicitar una membresía en ella, indicando su identificador interno (código estudiantil, de empleado o número de apartamento, según el tipo). Si el código no corresponde a ninguna organización, el sistema debe rechazar la operación e indicarlo. Un usuario puede tener membresías simultáneas en varias organizaciones.	● Alta
RF-005	Restricción de interacciones por organización	El sistema debe restringir la consulta de necesidades, la creación de ofertas y la participación en préstamos únicamente a usuarios con una membresía activa en la misma organización donde ocurre la operación, es decir, en la organización activa del usuario.	● Alta
RF-006	Publicación de necesidad	El sistema debe permitir a un usuario publicar una necesidad en su organización activa, indicando el objeto requerido, una descripción, la fecha de inicio y la fecha de finalización. La necesidad debe crearse con estado BUSCANDO_PRESTADOR.	● Alta
RF-007	Consulta de necesidades	El sistema debe mostrar al usuario la lista de necesidades publicadas por miembros de su organización activa, incluyendo objeto, fechas y estado.	● Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-008	Creación de oferta	El sistema debe permitir a cualquier miembro de la organización, distinto del solicitante, responder a una necesidad mediante la acción "Tengo este objeto", definiendo él mismo las condiciones de su oferta: la modalidad (préstamo gratuito o alquiler) y, cuando es alquiler, el precio, la unidad de cobro (hora o día) y la fecha y hora en que puede entregar el objeto. La oferta se crea en estado PENDIENTE.	● Alta
RF-009	Cálculo del precio del préstamo	Si la modalidad es alquiler, el sistema debe calcular el valor total multiplicando el precio por la duración acordada en horas o en días. Si la modalidad es préstamo gratuito, el total debe registrarse en \$0.	● Media
RF-010	Aceptación o rechazo de ofertas	El sistema debe permitir al usuario que publicó la necesidad consultar las ofertas recibidas y aceptar o rechazar cada una. Al aceptar una oferta, las demás ofertas pendientes de esa misma necesidad deben pasar automáticamente a CERRADA. Rechazar una oferta no cierra la necesidad ni afecta a las demás ofertas pendientes.	● Alta
RF-011	Creación y gestión del préstamo	Al aceptarse una oferta, el sistema debe crear un préstamo con el objeto, el prestador, el solicitante, las fechas, la modalidad, el precio, el punto central de la organización y el estado CONFIRMADO.	● Alta
RF-012	Confirmación de entrega y recepción	El sistema debe permitir al prestador marcar el objeto como entregado y al solicitante confirmar la recepción. El préstamo debe pasar a estado ACTIVO únicamente cuando ambas confirmaciones se hayan registrado.	● Alta
RF-013	Confirmación de devolución	El sistema debe permitir al solicitante marcar el objeto como devuelto y al prestador confirmar la devolución. El préstamo debe pasar a estado FINALIZADO únicamente cuando ambas confirmaciones se hayan registrado.	● Alta
RF-014	Reporte de problemas	El sistema debe permitir a cualquiera de las dos partes de un préstamo reportar un problema (objeto no devuelto, objeto dañado o inasistencia de la otra parte). El reporte debe notificarse al panel de reportes del administrador de la organización donde ocurre el préstamo.	● Media
RF-015	Historial de operaciones	El sistema debe mostrar al usuario su historial de necesidades, ofertas y préstamos, diferenciando su papel como solicitante o como prestador en cada uno.	● Media
RF-016	Panel de administración	El sistema debe permitir al administrador consultar los miembros, las publicaciones y los préstamos de la organización que administra, atender los reportes de problemas y modificar el punto central de entrega.	● Media
RF-017	Aplicación de sanciones por el administrador	El sistema debe permitir al administrador, al revisar un reporte, aplicar una de las siguientes sanciones al usuario reportado dentro de esa organización: advertencia, suspensión temporal (con fecha de finalización) o baneo permanente. Al aplicarla, el	● Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
		sistema debe actualizar el estado de la membresía correspondiente (ADVERTIDO, SUSPENDIDO o BANEADO), registrar el reporte como RESUELTO, y guardar el administrador que decidió, la fecha y una nota de resolución. El administrador debe poder revertir manualmente una sanción, devolviendo la membresía al estado ACTIVO.	
RF-018	Restricciones a usuarios sancionados	El sistema debe impedir que un usuario con membresía SUSPENDIDA o BANEADA en una organización publique nuevas necesidades, cree nuevas ofertas o acepte ofertas recibidas en esa organización, mostrando un mensaje con el motivo del bloqueo. Los préstamos que el usuario tuviera activos antes de la sanción deben continuar su flujo normal hasta finalizar, sin verse afectados retroactivamente. Al vencer una suspensión temporal, el sistema debe restituir automáticamente el estado ACTIVO de la membresía.	● Alta
RF-019	Cambio de organización activa	El sistema debe permitir a un usuario con más de una membresía elegir cuál de sus organizaciones es la activa. Las pantallas de necesidades, ofertas, préstamos e historial deben reflejar únicamente los datos de la organización activa. Cambiarla no debe alterar el rol, el estado ni el identificador interno de ninguna membresía.	● Media
RF-020	Cancelación de necesidad	El sistema debe permitir al solicitante cancelar una necesidad mientras esté en estado BUSCANDO_PRESTADOR y no tenga ninguna oferta aceptada. Al cancelarla, la necesidad debe pasar a CERRADA y todas sus ofertas pendientes deben pasar automáticamente a CERRADA. Una necesidad en estado CON_PRESTAMO_CONFIRMADO no puede cancelarse por esta vía.	● Media

3.2 Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	El registro de una necesidad, una oferta o una confirmación de préstamo debe completarse en menos de 5 segundos en una conexión móvil estándar.	● Alta
RNF-002	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hash (bcrypt o equivalente) y toda comunicación entre la aplicación y la API debe realizarse mediante HTTPS.	● Alta
RNF-003	Disponibilidad	La aplicación debe mantenerse disponible y responder correctamente cuando varios usuarios realicen operaciones en simultáneo dentro de la misma organización.	● Media
RNF-004	Usabilidad	Un usuario nuevo debe poder publicar su primera necesidad o registrar su primera oferta en menos de 3 minutos sin ayuda externa.	● Alta

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-005	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevas organizaciones, y que un usuario se una a varias, sin cambios en el modelo de datos ni en la lógica de negocio existente.	● Baja
RNF-006	Mantenibilidad	El código del backend debe organizarse de manera que facilite su mantenimiento y su extensión futura.	● Alta
RNF-007	Consistencia de datos	Las transiciones de estado de necesidades, ofertas y préstamos deben ser atómicas: nunca deben quedar dos ofertas de una misma necesidad en estado ACEPTADA al mismo tiempo, ni un préstamo debe avanzar de estado sin que las confirmaciones exigidas se hayan registrado por completo.	● Alta

3.3 Máquinas de Estado

Esta sección es el esquema visual central del documento: muestra, sin ambigüedad, cómo cambia cada entidad de estado y qué acción dispara cada cambio. Ningún estado de la lista puede alcanzarse por una vía distinta a las que muestran estos diagramas.

3.3.1 Necesidad y Oferta

Una Necesidad nace en BUSCANDO_PRESTADOR y solo tiene dos salidas: que una de sus ofertas sea aceptada (pasa a CON_PRESTAMO_CONFIRMADO y, al finalizar el préstamo, a CERRADA), o que el propio solicitante la cancele sin haber aceptado ninguna oferta (RF-020). Cada Oferta individual es independiente: queda PENDIENTE hasta que el solicitante la acepta o la rechaza, o hasta que se cierra automáticamente porque otra oferta de la misma necesidad fue aceptada.



Figura 3. Estados de la Necesidad (arriba) y de la Oferta (abajo).

3.3.2 Préstamo

El préstamo avanza en una sola dirección, un paso a la vez, y cada paso exige la confirmación de una persona distinta a la que dio el paso anterior. "En conflicto" no es un estado más de esta cadena: es una marca que se superpone a uno cualquiera de los cuatro estados intermedios mientras un reporte está pendiente, y que desaparece —devolviendo el préstamo a su estado real— cuando el administrador lo resuelve (RF-014, RF-017, RF-018).



Figura 4. Máquina de estados del Préstamo.

3.3.3 Usuario dentro de una organización (sanciones)

El estado de un usuario (Activo, Advertido, Suspendido o Baneado) pertenece a su membresía, no a su cuenta: la figura 5 describe las transiciones dentro de una sola organización. El mismo usuario tiene, en paralelo, una cadena de estados igual de independiente en cada otra organización a la que pertenezca (RF-017, RF-018).



Figura 5. Estados de la membresía de un usuario en una organización.

3.4 Reglas de Negocio Explícitas

Esta lista reúne, en un solo lugar y sin tecnicismos, las reglas que gobiernan el comportamiento del sistema y que están repartidas en los requisitos anteriores. Su propósito es que una persona que lea solo esta sección entienda el comportamiento completo de la aplicación sin ambigüedad.

- Un usuario puede tener varias membresías, una por organización; su rol, su estado y su identificador interno son independientes en cada una.
- El código de una organización tiene siempre 5 caracteres alfanuméricos en mayúsculas y es único en todo el sistema.

- Solo el creador de una organización es su administrador; no existe transferencia ni asignación de administradores adicionales en este MVP.
- Cualquier miembro activo puede publicar necesidades y también responder a las de otros: ser solicitante o ser prestador son papeles de cada operación, no roles fijos de la cuenta.
- Es el prestador —nunca el solicitante— quien define las condiciones de una oferta: modalidad, precio, unidad de cobro y fecha de entrega.
- Al aceptar una oferta, todas las demás ofertas pendientes de esa misma necesidad pasan a Cerrada automáticamente; no es necesario rechazarlas una por una.
- Un préstamo nunca avanza de estado sin las dos confirmaciones correspondientes: en la entrega, la del prestador y la del solicitante; en la devolución, la del solicitante y la del prestador.
- "En conflicto" es una marca visual superpuesta mientras un reporte está Pendiente; no sustituye ni borra el estado real del préstamo, que se retoma tal como estaba al resolver el reporte.
- Las sanciones (Advertido, Suspendido, Baneado), igual que el rol, son por organización: afectan solo la membresía donde ocurrió el reporte que las originó.
- Un usuario Suspendido o Baneado en una organización puede seguir usando con total normalidad cualquier otra organización a la que pertenezca.
- Los préstamos activos de un usuario sancionado no se cancelan ni se alteran de forma retroactiva por la sanción.
- Una suspensión temporal termina automáticamente al llegar su fecha de fin, sin que el administrador tenga que intervenir.
- La aplicación nunca mueve dinero: cualquier pago acordado ocurre en persona, directamente entre las dos partes, en el punto central.

3.5 Requisitos de Interfaces Externas

Interfaz de usuario: interfaz móvil desarrollada en Flutter, con una barra de navegación inferior fija entre Inicio, Necesidades, Mis préstamos, Historial y Perfil. En la parte superior de estas pantallas principales se muestra siempre una píldora con la organización activa, que permite cambiarla. Prioriza formularios simples y estados visuales claros del préstamo (confirmado, entrega pendiente, activo, devolución pendiente, finalizado, en conflicto). Para los administradores, la interfaz se extiende con un panel de administración accesible solo dentro de la organización que administran.

Interfaces de software: API REST propia entre la aplicación Flutter y el backend, con comunicación mediante HTTP y JSON. El backend se conecta a una base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de usuarios, organizaciones, membresías, necesidades, ofertas, préstamos y reportes.

Interfaces de hardware: no se requiere hardware específico. El sistema funciona en cualquier smartphone con Android o iOS capaz de ejecutar una aplicación Flutter.

4 Modelo de Datos

Esta sección muestra qué información guarda el sistema y cómo se conecta. Sirve para que quien programe el backend sepa qué tablas crear, y para que quien lea el documento entienda por qué el rol y el estado de un usuario cambian de una organización a otra: viven en la membresía, no en el usuario.

4.1 Diagrama entidad-relación

La figura 6 muestra las siete entidades. Cada línea dice cuántos registros de un lado se relacionan con el otro. Por ejemplo, una organización tiene muchas membresías (1 a N), pero cada membresía pertenece a una sola organización.

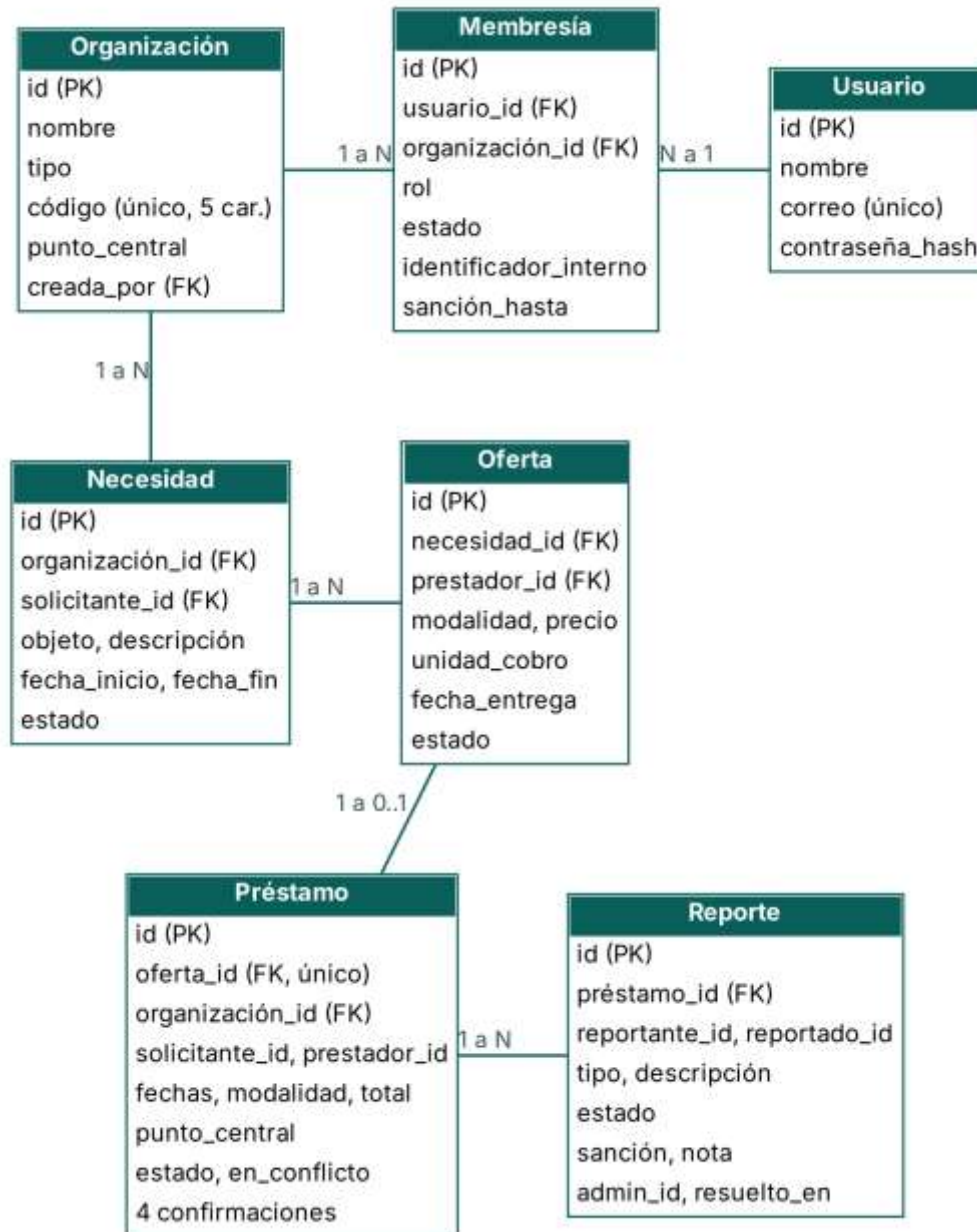


Figura 6. Entidades de BORROWAPP y sus relaciones.

4.2 Descripción de cada entidad

Usuario

La persona con cuenta en la app. Sus datos no dependen de ninguna organización.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
nombre	Texto	Nombre completo. Ejemplo: Jesús Vergara.
correo	Texto, único	Correo con el que inicia sesión. No puede repetirse.

Campo	Tipo	Qué guarda
contraseña_hash	Texto	Contraseña cifrada con bcrypt. Nunca se guarda en texto plano.

Organización

La comunidad cerrada. Se crea una sola vez y de ahí sale el código que usan los demás para entrar.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
nombre	Texto	Ejemplo: Universidad Tecnológica de Bolívar.
tipo	Lista	UNIVERSIDAD, EMPRESA o CONJUNTO_RESIDENCIAL. Decide cómo se llama el identificador interno.
código	Texto, único	5 caracteres alfanuméricos en mayúsculas. Lo genera el sistema. Ejemplo: K7Q4X.
punto_central	Texto	Lugar de entrega y devolución. El administrador puede cambiarlo.
creada_por	FK a Usuario	Quien la creó. Es su administrador.

Membresía

Une a un usuario con una organización. Aquí vive todo lo que cambia de una organización a otra.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
usuario_id	FK a Usuario	La persona.
organización_id	FK a Organización	La comunidad. La pareja (usuario, organización) no puede repetirse.
rol	Lista	ADMINISTRADOR o MIEMBRO. Es administrador solo quien creó la organización.
estado	Lista	ACTIVO, ADVERTIDO, SUSPENDIDO o BANEADO.
identificador_interno	Texto	Código estudiantil, código de empleado o número de apartamento. Ejemplo: T00061234.
sanción_hasta	Fecha (opcional)	Fecha en que termina una suspensión temporal. Vacío si no hay suspensión.

Necesidad

Lo que un usuario pide dentro de una organización.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
organización_id	FK a Organización	Solo los miembros de esta organización la ven.
solicitante_id	FK a Usuario	Quien la publicó.
objeto	Texto	Ejemplo: Taladro percutor.
descripción	Texto largo	Para qué lo necesita y cualquier detalle útil.
fecha_inicio, fecha_fin	Fechas	Periodo en que necesita el objeto.
estado	Lista	BUSCANDO_PRESTADOR, CON_PRESTAMO_CONFIRMADO o CERRADA.

Oferta

La respuesta de un miembro a una necesidad. Las condiciones las define el prestador.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
necesidad_id	FK a Necesidad	A qué necesidad responde.
prestador_id	FK a Usuario	Quien ofrece el objeto. No puede ser el solicitante.
modalidad	Lista	GRATIS o ALQUILER.
precio	Número (opcional)	Solo si es alquiler. Ejemplo: 10000.
unidad_cobro	Lista (opcional)	HORA o DIA. Solo si es alquiler.
fecha_entrega	Fecha y hora	Cuándo puede entregar el objeto.
estado	Lista	PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA o CERRADA.

Préstamo

Nace cuando se acepta una oferta. Guarda una copia de las condiciones para que no cambien después.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
oferta_id	FK a Oferta, único	La oferta aceptada. Una oferta da origen a un solo préstamo.
organización_id	FK a Organización	Dónde ocurre.

Campo	Tipo	Qué guarda
solicitante_id, prestador_id	FK a Usuario	Las dos partes.
fecha_inicio, fecha_fin	Fechas	Periodo del préstamo.
modalidad, precio_total	Lista y número	GRATIS o ALQUILER, y el total (\$0 si es gratis).
punto_central	Texto	Se copia de la organización al crear el préstamo. Si el administrador lo cambia después, este no cambia.
estado	Lista	CONFIRMADO, ENTREGA_PENDIENTE, ACTIVO, DEVOLUCION_PENDIENTE o FINALIZADO.
en_conflicto	Sí / No	Es Sí mientras haya un reporte pendiente. No reemplaza al estado.
entrega_prestador_en, entrega_solicitante_en	Fecha y hora (opcional)	Cuándo confirmó cada parte la entrega. Vacío significa pendiente.
devolución_solicitante_en, devolución_prestador_en	Fecha y hora (opcional)	Cuándo confirmó cada parte la devolución. Vacío significa pendiente.

Reporte

Un problema con un préstamo y lo que decidió el administrador.

Campo	Tipo	Qué guarda
id	Entero (PK)	Identificador único.
préstamo_id	FK a Préstamo	El préstamo con el problema.
reportante_id, reportado_id	FK a Usuario	Quién avisa y a quién se reporta.
tipo	Lista	NO_DEVUELTO, DAÑADO o NO_ASISTIO.
descripción	Texto largo	Lo que cuenta el reportante.
estado	Lista	PENDIENTE o RESUELTO.
sanción	Lista (opcional)	ADVERTENCIA, SUSPENSION o Baneo. Se llena al resolver.
nota_resolución, admin_id, resuelto_en	Texto, FK, fecha	Nota del administrador, quién decidió y cuándo.

4.3 Reglas de integridad

Estas reglas las debe hacer cumplir la base de datos o el backend, no solo la pantalla:

- El correo de un usuario y el código de una organización son únicos en todo el sistema.
- Un usuario no puede tener dos membresías en la misma organización.

- Una necesidad, una oferta o un préstamo solo se pueden consultar o modificar por usuarios con membresía en la organización a la que pertenecen.
- Una necesidad nunca tiene dos ofertas en estado ACEPTADA.
- Un préstamo no cambia a ACTIVO sin las dos confirmaciones de entrega, ni a FINALIZADO sin las dos de devolución.
- El prestador de una oferta no puede ser el solicitante de la necesidad.
- Un reporte RESUELTO siempre tiene sanción, administrador, fecha y nota de resolución.
- Al aceptar una oferta, el cambio de estado de la oferta, el cierre de las demás y la creación del préstamo se guardan juntos: o pasa todo o no pasa nada (ver RNF-007).

5 Apéndices

Los apéndices completan el documento con lo que ayuda a entenderlo: las pantallas del prototipo, un ejemplo completo con nombres reales, la relación entre requisitos y pantallas, el registro de cambios y las preguntas que todavía hay que decidir.

Apéndice A. Pantallas del prototipo

Estas son las 16 pantallas que el equipo diseñó en el prototipo. Cada una lleva un código (P01 a P16) que se usa en la matriz del Apéndice C.

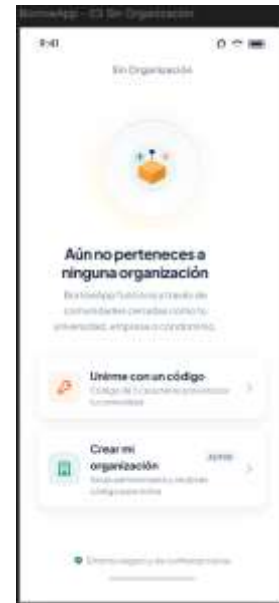
P01 a P07 son el acceso y las organizaciones; P08 a P13, el inicio, las necesidades y las ofertas; P14 a P16, el préstamo, las sanciones y la administración.



P01 · Bienvenida
Crear cuenta o iniciar sesión



P02 · Registro
Nombre, correo y contraseña



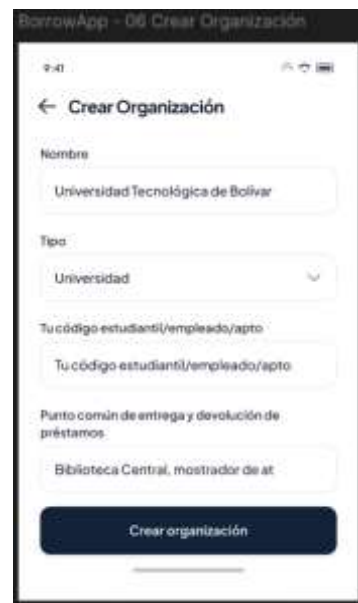
P03 · Sin organización
Unirme con código o crear una



P04 · Unirme, paso 1
Los 5 caracteres del código



P05 · Unirme, paso 2
Confirma la organización e ingresa el identificador



P06 · Crear organización
Nombre, tipo, punto central e identificador



P07 · Organización creada
Muestra el código generado



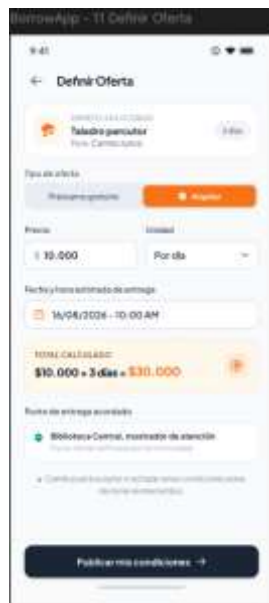
P08 · Inicio
Organización activa, resumen y necesidades recientes



P09 · Publicar necesidad
Objeto, descripción y fechas



P10 · Detalle de necesidad
Necesidad de otro miembro



P11 · Definir oferta
El prestador fija sus condiciones



P12 · Ofertas recibidas
El solicitante compara y decide



P13 · Confirmar aceptación
Aviso de cierre de las demás ofertas



P14 · Préstamo activo
Stepper y confirmaciones de devolución



P15 · Necesidades, suspendido
Botones bloqueados y motivo



P16 · Panel de administración
Solo para el administrador

Diferencias entre el prototipo y este documento

Al comparar las pantallas con los requisitos aparecieron estas diferencias. El prototipo no está mal, simplemente es anterior a algunas decisiones, y conviene corregirlo para que coincida con el SRS:

- P10 muestra una calificación con estrella junto al nombre del solicitante. Las calificaciones están fuera del alcance, así que debe quitarse.
- El texto del prototipo habla de "condominio" en algunos lugares. El documento usa "conjunto residencial" en todas partes.

- P08 parece incluir una sección de objetos comunes con un enlace al catálogo. Ningún requisito la pide (ver Apéndice E).
- Faltan por diseñar estas pantallas, que sí están descritas en el documento de diseño: inicio de sesión, selector de organización, lista de Necesidades con sus tres pestañas, oferta enviada, préstamo confirmado, Mis préstamos, las demás vistas del detalle de préstamo (por ejemplo el estado En conflicto), reportar un problema, Historial, Perfil en cada organización, Mis organizaciones, avisos de advertencia y baneo, y las pantallas del panel de administración (miembros, publicaciones, préstamos, reportes, detalle de reporte, reporte resuelto y modificar punto central).

Apéndice B. Ejemplo completo paso a paso

Este ejemplo sigue una operación real de principio a fin. Sirve para comprobar que cada requisito tiene sentido cuando se junta con los demás.

B.1 Camilo alquila un taladro (todo sale bien)

Camilo Junco necesita un taladro percutor del 14 al 16 de septiembre de 2026 (3 días). Todos están en la Universidad Tecnológica de Bolívar.

#	Cuándo	Quién	Qué hace	Cómo queda
1	10/09, mañana	Camilo	Publica la necesidad "Taladro percutor" con fecha de inicio 14/09 y fecha de fin 16/09.	Necesidad: Buscando prestador
2	10/09, tarde	Jesús	Toca "Tengo este objeto". Elige Alquiler, \$10.000 por día, entrega el 14/09 a las 9:00 a. m. La app calcula $\$10.000 \times 3 \text{ días} = \30.000 .	Oferta de Jesús: Pendiente
3	10/09, noche	Laura	También responde, pero con préstamo gratuito y entrega el 14/09 a las 9:30 a. m.	Oferta de Laura: Pendiente (total \$0)
4	11/09	Camilo	Revisa las dos ofertas y acepta la de Jesús, porque entrega más temprano. Confirma en la ventana de aviso.	Oferta de Jesús: Aceptada Oferta de Laura: Cerrada Necesidad: Con préstamo confirmado Préstamo: Confirmado
5	14/09, 9:00 a. m.	Jesús	Entrega el taladro en la Biblioteca Central y marca "Entregado".	Préstamo: Entrega pendiente
6	14/09, 9:05 a. m.	Camilo	Recibe el taladro y confirma "Recibido". Paga los \$30.000 en persona, la app no interviene.	Préstamo: Activo
7	16/09, 4:30 p. m.	Camilo	Regresa a la Biblioteca Central y marca "Devuelto".	Préstamo: Devolución pendiente
8	16/09, 4:35 p. m.	Jesús	Revisa el taladro y confirma la devolución.	Préstamo: Finalizado Necesidad: Cerrada Queda en el historial de los dos

En el historial de Camilo la operación aparece con el chip "Solicitante"; en el de Jesús, con el chip "Prestador". Jesús es administrador de esta organización, pero eso no cambia nada en esta operación: aquí es un prestador como cualquier otro.

B.2 Jesús no devuelve una bicicleta a tiempo (hay un problema)

Ahora en Torres del Parque, donde Jesús es un miembro normal (Apto 502). Jesús le pidió prestada una bicicleta a Laura Gómez. El préstamo está Activo y la fecha de devolución ya pasó.

#	Cuándo	Quién	Qué hace	Cómo queda
1	22/09	Laura	Reporta el problema "El objeto no fue devuelto" y escribe una descripción.	Préstamo sigue en Activo, con la marca En conflicto Reporte: Pendiente
2	23/09	Administrador de Torres del Parque	Abre el reporte, elige "Suspensión temporal" hasta el 30/09/2026, escribe una nota y confirma.	Reporte: Resuelto Jesús en Torres del Parque: Suspendido La marca En conflicto desaparece
3	23/09	Jesús	Abre la app en Torres del Parque y ve el aviso de suspensión. Los botones Publicar, Tengo este objeto y Aceptar condiciones aparecen bloqueados.	Su préstamo activo sigue con normalidad
4	23/09	Jesús	Cambia a la Universidad Tecnológica de Bolívar y sigue usando la app sin ninguna limitación.	Su estado en la UTB: Activo
5	24/09	Jesús y Laura	Jesús devuelve la bicicleta y marca "Devuelto". Laura confirma.	Préstamo: Finalizado
6	30/09	El sistema	Llega la fecha de fin de la suspensión. Nadie tiene que hacer nada.	Jesús en Torres del Parque: Activo

Apéndice C. Qué pantalla cubre cada requisito

Cuando una pantalla ya está en el prototipo aparece su código (P01 a P16). Cuando no, dice "Por diseñar" y entre paréntesis qué pantalla falta.

ID	Requisito	Pantallas	Entidades que usa
RF-001	Registro de usuario	P01, P02	Usuario
RF-002	Inicio de sesión	P01. Por diseñar (pantalla de inicio de sesión)	Usuario
RF-003	Creación de organización	P06, P07	Organización, Membresía
RF-004	Unión con código	P03, P04, P05	Organización, Membresía
RF-005	Restricción por organización	Se aplica en todas las pantallas principales (P08 y siguientes)	Membresía
RF-006	Publicación de necesidad	P09	Necesidad

ID	Requisito	Pantallas	Entidades que usa
RF-007	Consulta de necesidades	P08. Por diseñar (lista de Necesidades con pestañas)	Necesidad
RF-008	Creación de oferta	P10, P11. Por diseñar (oferta enviada)	Oferta
RF-009	Cálculo del precio	P11 (tarjeta "Total calculado")	Oferta, Préstamo
RF-010	Aceptar o rechazar ofertas	P12, P13	Oferta, Necesidad
RF-011	Creación del préstamo	P13. Por diseñar (préstamo confirmado)	Préstamo
RF-012	Confirmar entrega y recepción	P14 (stepper). Por diseñar (vistas de Confirmado y Entrega pendiente)	Préstamo
RF-013	Confirmar devolución	P14. Por diseñar (vista de Devolución pendiente y Finalizado)	Préstamo
RF-014	Reporte de problemas	Por diseñar (reportar un problema y préstamo En conflicto)	Reporte, Préstamo
RF-015	Historial	Por diseñar (Historial)	Necesidad, Oferta, Préstamo
RF-016	Panel de administración	P16. Por diseñar (miembros, publicaciones, préstamos, modificar punto central)	Membresía, Organización
RF-017	Aplicar y revertir sanciones	Por diseñar (reportes, detalle de reporte, reporte resuelto)	Reporte, Membresía
RF-018	Restricciones a sancionados	P15. Por diseñar (avisos de advertencia y baneo en el Perfil)	Membresía
RF-019	Cambio de organización activa	P08 (píldora). Por diseñar (selector y Mis organizaciones)	Membresía
RF-020	Cancelar necesidad	Por diseñar (botón en el detalle de mi necesidad)	Necesidad, Oferta

Apéndice D. Qué cambió frente a la versión 1.0

La versión 1.0 tenía una buena base, pero varias cosas estaban incompletas, mal redactadas o no tenían en cuenta que un usuario puede estar en varias organizaciones. Esta tabla lista cada cambio y por qué se hizo.

Dónde	Qué cambió	Por qué
Portada	Versión 2.0, fecha 04/10/2026.	Esta versión reemplaza a la 1.0 del 17/08/2026.
1.1 a 1.4	Texto reescrito. La tabla de definiciones pasó de 6 a 21 términos.	Faltaban términos clave como membresía, organización activa, solicitante, prestador y sanción.

Dónde	Qué cambió	Por qué
1.5 y 1.6	Nuevas: guía de lectura y datos de ejemplo.	Para que cualquier persona sepa dónde buscar y los ejemplos sean consistentes.
2.1	Se corrigió la redacción.	La versión 1.0 tenía una frase cortada ("con una base de datos .") y otra confusa sobre el código de acceso.
2.2	Nueva: modelo de organizaciones y pertenencia múltiple.	Era el punto más ambiguo. Define que el rol, el estado y el identificador son por organización.
2.3 y 2.4	Se agregó el cambio de organización activa. La tabla de usuarios aclara que el rol es de la membresía, no de la cuenta.	La versión 1.0 trataba el rol como algo fijo del usuario.
2.5	Se agregó que el código tiene 5 caracteres y es único.	Antes solo decía "un código".
2.6	Tres suposiciones nuevas: un solo administrador por organización, sin límite de organizaciones por usuario, identificador interno sin validación externa.	Eran reglas que se daban por hechas pero no estaban escritas.
2.7	Nueva: flujo completo con diagrama y lectura paso a paso.	Es el esquema visual que pedía el equipo.
RF-001	El correo debe ser único.	No estaba dicho.
RF-003 y RF-004	Incluyen el código de 5 caracteres, el identificador interno y la pertenencia a varias organizaciones.	Reflejan el modelo de membresías.
RF-005, RF-006, RF-007	Ahora hablan de la organización activa.	Todo se filtra por la organización que el usuario está viendo.
RF-008	Dice que el prestador define las condiciones (modalidad, precio, unidad y fecha de entrega) y que la oferta nace Pendiente.	La versión 1.0 no decía quién fija las condiciones.
RF-010	Aclara que rechazar una oferta no cierra la necesidad, y que aceptar una cierra las demás.	La versión 1.0 decía "rechazadas o cerradas", sin precisar.
RF-014	El reporte llega al administrador de la organización donde ocurre el préstamo. Se corrigió la redacción.	El texto original estaba mezclado y con mayúsculas irregulares.
RF-016, RF-017, RF-018	RF-017 y RF-018 intercambiaron sus nombres para que coincidan con su contenido. La sanción se aplica a la membresía, no al usuario en general.	En la versión 1.0 los nombres no coincidían con lo que decían.
RF-019, RF-020	Nuevos: cambiar la organización activa y cancelar una necesidad.	Eran funciones que la app necesita pero no estaban como requisito.
RNF-003, RNF-005	Reescritos con más claridad.	La redacción original era vaga.

Dónde	Qué cambió	Por qué
RNF-007	Nuevo: las transiciones de estado deben ser atómicas.	Evita que dos ofertas queden aceptadas a la vez.
3.3 y 3.4	Nuevas: diagramas de estados y reglas de negocio en lenguaje sencillo.	Reúnen en un solo lugar cómo cambia cada estado.
3.5	Antes era la 3.3. Ahora incluye la píldora de organización activa.	Se movió por las secciones nuevas.
4 y 5	Nuevas: modelo de datos y apéndices completos.	La versión 1.0 decía que los apéndices se incluirían "en una versión posterior".
Prioridades	Se unificó el formato (Alta, Media, Baja).	En la versión 1.0 algunas estaban en mayúsculas.

Apéndice E. Puntos que el equipo debe decidir

Al revisar el documento y el prototipo encontramos situaciones que ninguno de los dos resuelve. No las llené inventando reglas: cada una trae lo que hace hoy el documento y una propuesta para que el equipo elija.

#	Situación	Qué pasa hoy en el documento	Propuesta
1	El administrador es parte del problema (por ejemplo, prestó el objeto que no le devolvieron).	Como solo hay un administrador y no se puede transferir, él mismo decide sobre su propio reporte.	Aceptarlo en el MVP y dejarlo escrito como limitación. Un segundo administrador queda para una versión futura.
2	Llega la fecha de fin y nadie marca "Devuelto".	El préstamo sigue Activo. Solo el prestador puede reportar.	Mostrar una etiqueta visual "Vencido" sin crear un estado nuevo.
3	Cancelar un préstamo que ya está Confirmado, antes de la entrega.	No hay requisito. RF-020 solo cancela necesidades.	Permitir que cualquiera de las dos partes lo cancele antes de la entrega, y volver la necesidad a Buscando prestador.
4	Una necesidad llega a su fecha de inicio sin haber recibido ofertas aceptadas.	Sigue en Buscando prestador.	Cerrarla automáticamente al pasar la fecha de fin.
5	Un usuario baneado.	RF-018 cubre sus préstamos activos, pero no sus necesidades ni ofertas pendientes, ni si puede volver a entrar con el código.	Cerrar sus necesidades y ofertas pendientes al banearlo, y no dejarlo volver a unirse con el mismo correo.
6	Sección "Objetos comunes" en el Inicio (P08).	Ningún requisito la pide.	Quitarla del prototipo, o agregar un requisito si el equipo la quiere.
7	Calificación con estrella en P10.	Está fuera del alcance (ver 1.2).	Quitarla del prototipo.